



Теория вероятностей и математической статистики

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м.н, доцент
кафедры Высшей математики -3 ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru



Лекция №2.
Формулы комбинаторики(Продолжение).
Аксиоматика теории вероятностей.
Геометрическая вероятность. Основные
теоремы.



Элементы комбинаторики(Продолжение). Задача о выборке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.6. *Сочетаниями из n по m называются различные способы выбора m предметов из n , отличающиеся самими предметами.*

Число сочетаний из n по m определяется по формуле:

$$\boxed{C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}}. \quad (1.12)$$

Сочетания обладают следующими свойствами:

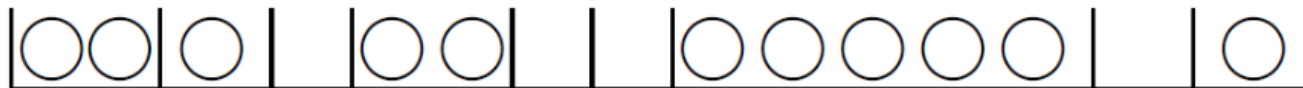
$$(1) \quad C_n^m = C_n^{n-m},$$

$$(2) \quad C_n^0 = C_n^n = 1, \quad C_n^1 = C_n^{n-1} = n,$$

$$(3) \quad \sum_{i=0}^n C_n^i = (C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^{n-1} + C_n^n) = (1 + 1)^n = 2^n.$$

Число сочетаний с повторениями из n элементов по m элементов определяется формулой

$$\boxed{\overline{C}_n^m = C_{n+m-1}^m = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}}. \quad (1.13)$$





Число способов выбора m объектов из n		
Число способов выбора	С учетом порядка	Без учета порядка
С повторением	$\bar{A}_n^m = n^m$	$\bar{C}_n^m = C_{n+m-1}^m = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}$
Без повторения	$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$	$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

Число перестановок n объектов	С учетом порядка
Без повторения	$P_n = n!$
С повторением	$\bar{P}_n = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!},$ где $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$

Пример . Сколько различных шестизначных чисел можно составить из цифр: 2, 2, 2, 5, 5, 7.

ПРИМЕР 1.19. Найти вероятность того, что при случайном выборе 5 шаров из урны, содержащей 10 шаров, из которых 3 белых и 7 красных, среди выбранных окажется 2 белых и 3 красных.

Задача о выборке

Данную задачу можно записать в общем виде. В урне находятся n белых и m чёрных шаров. Из урны случайным образом выбрали $k+l$ шаров. Найти вероятность того, что среди них окажется ровно k белых и l чёрных шаров.

ЗАМЕЧАНИЕ 1.5. Вместо урны может быть любой другой объект (колода карт, экзаменационные билеты, книги, карандаши и т.д.), а вместо шаров другие предметы, причём их может быть несколько.

$$P(A) = \frac{C_n^k \cdot C_m^l}{C_{n+m}^{k+l}}.$$

Задачу можно обобщить на k групп. Пусть имеется n_1 предметов первого типа, n_2 предметов второго типа, ..., n_k предметов k -го типа. Из этих $N = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ предметов выбирают M предметов. Найти вероятность того, что среди выбранных предметов будет m_1 предметов первого типа, m_2 предметов второго типа, ..., m_k предметов k -го типа. Очевидно, что $M = m_1 + m_2 + \dots + m_k$. Тогда вероятность искомого события A будет равна

$$P(A) = \frac{C_{n_1}^{m_1} \cdot C_{n_2}^{m_2} \cdot \dots \cdot C_{n_k}^{m_k}}{C_N^M}. \quad (1.27)$$



Геометрическая вероятность.

Геометрическая вероятность

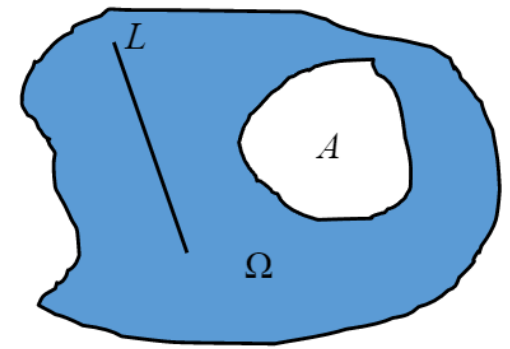
Классическое определение вероятности неприменимо к испытаниям в которых элементарные исходы опыта не равновозможны и когда число элементарных исходов бесконечно. Задачи, связанные с такими испытаниями, сводятся к случайному бросанию точки в некоторую область.

Если предположить, что попадание в любую точку области Ω равновозможно, и вероятность попадания случайной точки в заданную подобласть A не будет зависеть ни от ее формы, ни от ее расположения в области Ω , а пропорциональна площади A .

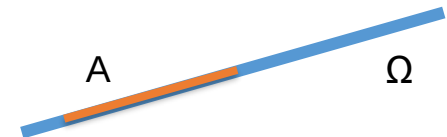
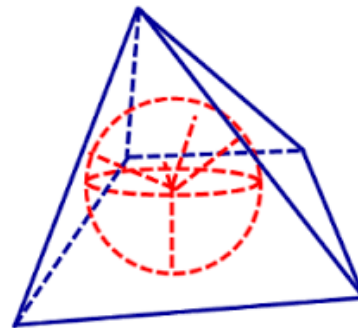
Определение 1.7. Геометрической вероятностью события A , состоящего в попадании случайной точки в заданную подобласть, называется отношение мер областей:

$$P(A) = \frac{\text{mes } A}{\text{mes } \Omega}$$

$$P(A) = \frac{V(A)}{V(\Omega)}; P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)}$$



$$P(A) = \frac{S(A)}{S(\Omega)}$$
$$S(L) = 0; P(L) = \frac{0}{S(\Omega)} = 0$$



Пример 1. На плоскость, разграфленную параллельными прямыми, отстоящими друг от друга на расстоянии $2a$, наудачу бросается игла длины $2L (L < a)$. Какова вероятность, что игла пересечет одну из проведенных прямых?

Задача о встрече



Два лица A и B условились встретиться в определенном месте в интервале времени $[0, T]$. Пришедший первым ждет другого в течение t единиц времени, после чего уходит. Считая, что момент прихода на встречу выбирается каждым “наудачу” в пределах указанного времени, найти вероятность того, что встреча состоится.

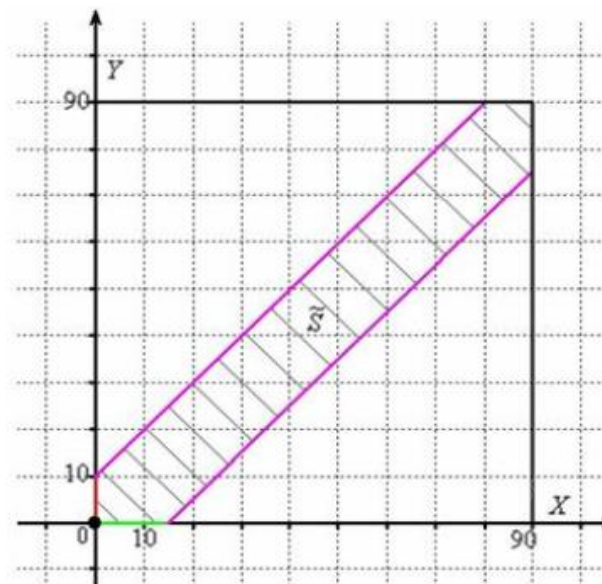
Пусть x -время прихода A , y - время прихода B . Тогда пространство элементарных исходов имеет вид:

$$\Omega = [0, T] \times [0, T]$$

Будем считать, что каждая точка этого квадрата одинаково возможна. Встреча состоится, если $|x - y| \leq t$

Тогда вероятность встречи равна вероятности попадания в область S :

$$P(S) = \frac{T^2 - (T-t)^2}{T^2}$$



ПРИМЕР 1.21. Два друга решили встретиться на автобусной остановке с 14:00 до 15:00 часов, при этом договорились ожидать только в течение 5 минут. Какова вероятность встречи друзей?



Аксиоматика теории вероятностей. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность.

Вероятностное пространство.



А. Н. Колмогоров (1903-1987)

1. *Пространство элементарных событий* Ω - это множество всех возможных исходов данного эксперимента.

2. Пусть множество, обозначаемое через S , удовлетворяет условиям:

1) $\Omega \in S, \emptyset \in S;$

2) $A \in S \Rightarrow \bar{A} \in S;$

3) $A_n \in S, n = 1, 2, \dots \Rightarrow A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots \in S,$
 $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cap \dots \in S.$

Такое множество S
называется *сигма-
алгеброй*

Элементы множества S в этом случае называются *случайными событиями*, а S – *множеством всех случайных событий*.

3. *Вероятностью* называется числовая функция $P: S \rightarrow [0; 1]$, заданная на множестве событий S , удовлетворяющая следующим аксиомам:

1) $P(\Omega) = 1;$

2) $P(A) \geq 0 \forall A \in S;$

3) Если события $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in S$ попарно несовместны, то

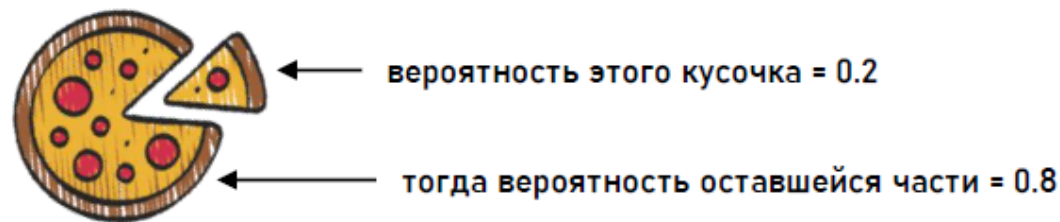
$$P\left(\sum_{i=1}^{+\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{+\infty} P(A_i);$$



Тройка $\langle \Omega, S, P \rangle$ называется *вероятностным пространством*.

Следствия из аксиом:

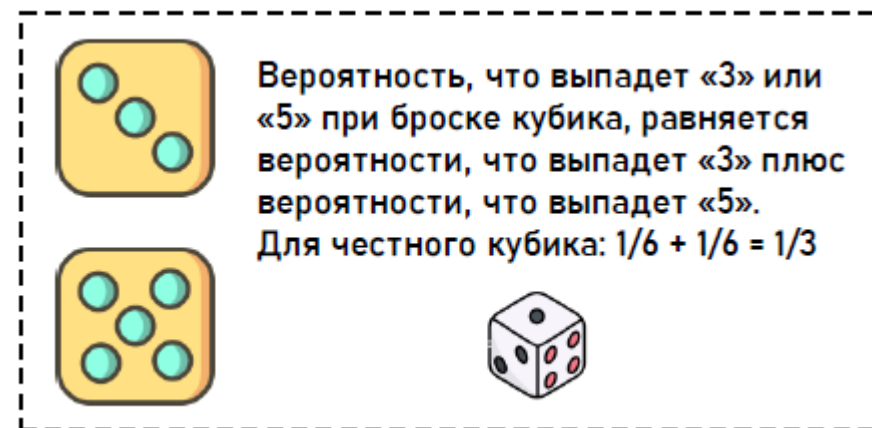
- 1) $P(\emptyset) = 0$;
- 2) Вероятность противоположного события $\bar{A}$ равна $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$



Теорема сложения вероятностей несовместных событий.

Если события A и B несовместны, то вероятность их суммы равна сумме вероятностей:

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$



Следствие. Если события $A_1, A_2, \dots, A_n \in S$ попарно несовместны, то

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n);$$

Теорема сложения вероятностей совместных событий.

Если события A и B совместны, то вероятность их суммы равна сумме вероятностей без вероятности их совместного появления:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

Формула сложения вероятностей для *трех* совместных событий:

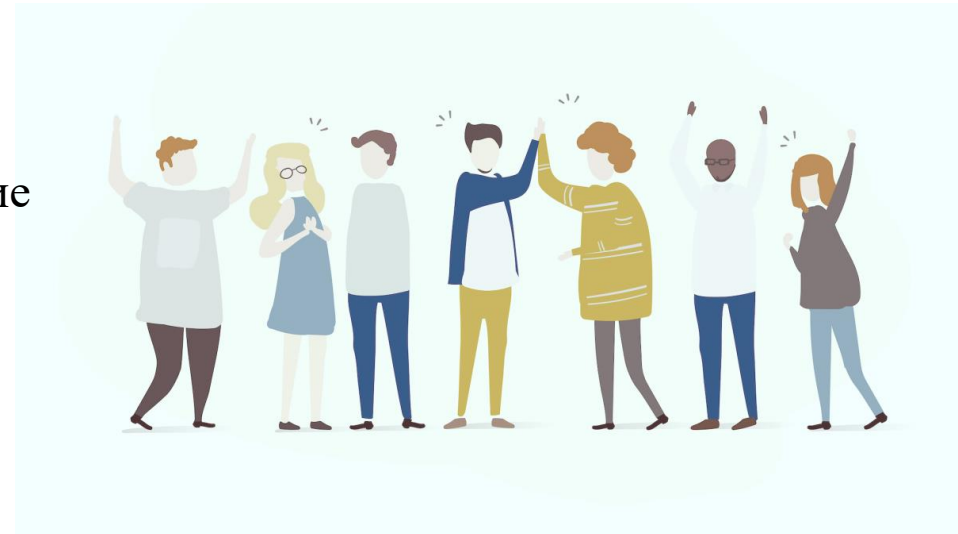
$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

Независимые события. Теорема умножения вероятностей.

Определение 2.1. События A и B называются *независимыми*, если

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B).$$

Пример 1. Из большой группы людей, где поровну мужчин и женщин, выбрали наугад человека. Пусть событие A означает, что выбрана женщина, а событие B – «фамилия выбранного человека начинается на «К». Какова вероятность события, что выбранный человек – женщина с фамилией, начинающимся на букву «К», если людей с фамилией на букву «К» всего 5%?



Можно ли использовать формулу умножения вероятностей для события AC , где $C = \{\text{выбранный человек имеет женское имя}\}$?

Замечание.

1. Не путать совместные и независимые события. Совместность – это свойство взаимного расположения множеств. Независимость свойство не только множеств, но и вероятности, т.е. заданной на этих множествах функции.
2. Если A и B независимы, то независимы и их противоположные события (переход к дополнению не портит независимость)



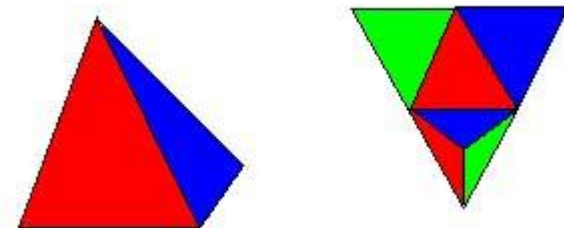
Определение 2.2. События $A_1, A_2, \dots, A_n$ называются *независимыми в совокупности*, если каждое событие независимо со всеми остальными событиями и их возможными произведениями, т.е. для любого подмножества индексов

$$\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subset \{1, 2, \dots, n\}, 2 \leq k \leq n$$

выполняется

$$P(A_{i_1} \cdot A_{i_2} \cdot \dots \cdot A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k}).$$

Замечание. Попарной независимости событий недостаточно для независимости в совокупности при $k > 2$. Академик Сергей Натанович Бернштейн (1880 - 1968) предложил простой пример, по которому легко увидеть различия этих двух форм независимости событий.



Теорема. Вероятность появления хотя бы одного из событий $A_1, A_2, \dots, A_n$, *независимых в совокупности*, равна разности единицы и произведения вероятностей противоположных событий:

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = 1 - P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot \dots \cdot P(\bar{A}_n).$$

Следствие: Если события $A_1, A_2, \dots, A_n$ независимы в совокупности и имеют одинаковую вероятность появления p , то вероятность появления хотя бы одного из этих событий равна

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = 1 - (1 - p)^n.$$

Пример 2. В продукции завода брак составляет 5% от общего количества выпускаемых деталей. Для контроля отобрано 20 деталей. Какова вероятность того, что среди них имеется хотя бы одна бракованная

Условная вероятность.

Определение 2.3. Условной вероятностью события $A \in S$ при условии, что произошло событие $B \in S$ такое, что $P(B) > 0$ называется число

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Замечания:

1. $P(B) > 0$. Для $P(B) = 0$ условная вероятность не вводится.
2. Если в результате эксперимента событие B уже произошло, то ни один из элементарных исходов дополнения к B не может реализоваться. Таким образом, пространство возможных исходов эксперимента сужается до размеров множества B .
3. Если события A и B независимые, то получаем:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A)$$

Таким образом, если $P(B) > 0$, то независимость событий A и B эквивалентна условию:

$$P(A|B) = P(A)$$



Пример 3. При бросании игральной кости, пусть событие A означает выпадение шестерки. $P(A) = 1/6$. Однако, если известно заранее, что выпало четное число очков (событие B), то какова вероятность A ?

$$A = \{6\}, \quad B = \{2, 4, 6\}, \quad AB = \{6\},$$

$$P(A|B) = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3},$$

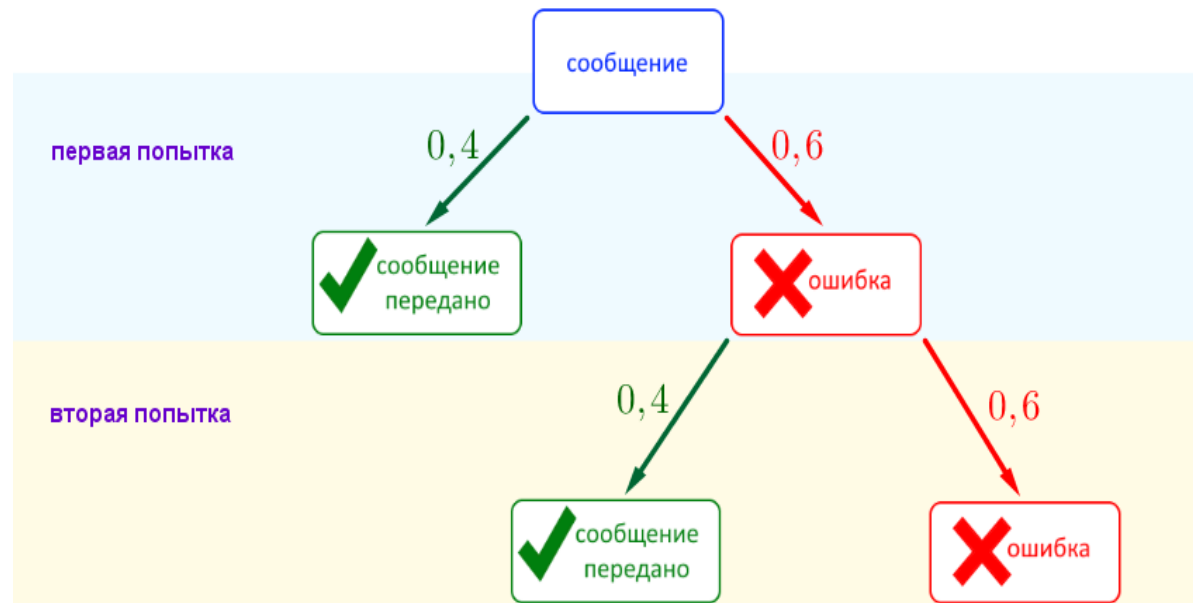
Теорема умножения. Если $P(B) > 0, P(A) > 0$, то имеют место равенства:

$$P(AB) = P(B)P(A|B) \text{ или } P(AB) = P(A)P(B|A).$$

Общая теорема умножения. Пусть события $A_1, A_2, \dots, A_n$ имеют ненулевую вероятность, тогда имеет место следующая формула:

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}).$$

Пример 4. Телефон передает SMS-сообщение. В случае неудачи телефон делает следующую попытку. Вероятность того, что сообщение удастся передать без ошибок в каждой отдельной попытке, равна 0,4. Найдите вероятность того, что для передачи сообщения потребуется ровно две попытки.



Теорема Байеса. Если $P(B) > 0, P(A) > 0$, то имеет место равенство:

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}.$$

Пример 5. Пусть некоторый прибор с вероятностью 0,01 может быть неисправен. Еще этот прибор с вероятностью 0,03 может издавать посторонний шум. Какова вероятность, что прибор находится в неисправном состоянии, если он издает посторонний шум? При этом известно, что если прибор неисправен, то он издает посторонний шум с вероятностью 0,8.

Формула полной вероятности и формула Байеса.

Пусть нас интересует вероятность некоторого события A , и предположим, что наряду с A есть некий набор вспомогательных событий $H_1, H_2, \dots, H_n$, которые принято называть *гипотезами* и которые удовлетворяют следующим требованиям:

- 1) $H_1, H_2, \dots, H_n$ - попарно несовместны;
- 2) $A \subset H_1 + H_2 + \dots + H_n$, $P(H_1) + P(H_2) + \dots + P(H_n) = 1$

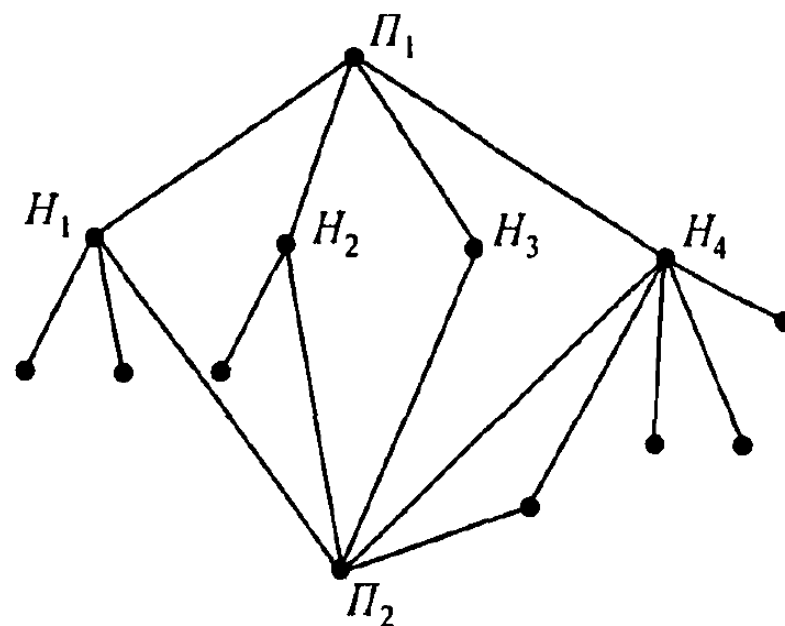
Если $\Omega = H_1 + H_2 + \dots + H_n$, то семейство событий $H_1, H_2, \dots, H_n$ образуют полную группу и называется *разбиением*.

Теорема(Формула полной вероятности). Если семейство событий удовлетворяет условиям 1)-2), то имеет место следующая формула:

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(A|H_k)P(H_k)$$

Пример 6. На рисунке изображена схема дорог.

Туристы выходят из пункта Π_1 , выбирая каждый раз на развилке дорог дальнейший путь наудачу. Какова вероятность, что они попадут в пункт Π_2 ?



Формула Байеса.

$$P(H_i|A) = \frac{P(A|H_i)P(H_i)}{\sum_{k=1}^n P(A|H_k)P(H_k)}$$

Какова вероятность, что туристы прошли через пункт H_1 , если они добрались до пункта Π_2 ?